

对于 X 中子集 A , 考虑 A 上的特征函数

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A. \end{cases} \quad (1.2.2)$$

特征函数是 2^X 到 $\{0, 1\}$ 上的一个映射, 可以通过特征函数的研究来了解集合本身. 例如

$$A \subset B \iff \chi_A(x) \leq \chi_B(x), \quad A \cap B = \emptyset \iff \chi_A(x)\chi_B(x) = 0.$$

显然有下列简单事实:

$$\begin{aligned} \chi_{A \cup B}(x) &= \chi_A(x) + \chi_B(x) - \chi_{A \cap B}(x); \\ \chi_{A \cap B}(x) &= \chi_A(x) \cdot \chi_B(x); \\ \chi_{A \setminus B}(x) &= \chi_A(x)(1 - \chi_B(x)); \\ |\chi_A(x) - \chi_B(x)| &= \chi_{A \setminus B}(x) + \chi_{B \setminus A}(x). \end{aligned} \quad (1.2.3)$$

对于映射 $f: X \rightarrow Y$, 以及 $A \subset X, B \subset Y$, 记

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}; \quad (1.2.4)$$

$$f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}. \quad (1.2.5)$$

称 $f(A)$ 为集合 A 在映射 f 下的像集, $f^{-1}(B)$ 为集合 B 关于映射 f 的原像集. 显然有以下简单事实

$$\begin{aligned} f\left(\bigcup_{\lambda \in I} A_\lambda\right) &= \bigcup_{\lambda \in I} f(A_\lambda); \\ f\left(\bigcap_{\lambda \in I} A_\lambda\right) &\subset \bigcap_{\lambda \in I} f(A_\lambda); \\ f^{-1}\left(\bigcup_{\lambda \in I} A_\lambda\right) &= \bigcup_{\lambda \in I} f^{-1}(A_\lambda); \\ f^{-1}\left(\bigcap_{\lambda \in I} A_\lambda\right) &= \bigcap_{\lambda \in I} f^{-1}(A_\lambda); \\ \text{若 } B_1 \subset B_2, \text{ 则 } f^{-1}(B_1) &\subset f^{-1}(B_2); \\ f^{-1}(B^c) &= (f^{-1}(B))^c. \end{aligned} \quad (1.2.6)$$